

例 1 计算
$$\begin{vmatrix} a_1b_1+x_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & a_1b_4 \\ a_2b_1 & a_2b_2+x_2 & a_2b_3 & a_2b_4 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3+x_3 & a_3b_4 \\ a_4b_1 & a_4b_2 & a_4b_3 & a_4b_4+x_4 \end{vmatrix}, \text{ 其中 } x_1x_2x_3x_4 \neq 0.$$

【答案】 $x_1x_2x_3x_4 + a_1b_1x_2x_3x_4 + a_2b_2x_1x_3x_4 + a_3b_3x_1x_2x_4 + a_4b_4x_1x_2x_3$

【考点】 可用特征值计算行列式。

【解析】

$$\begin{vmatrix} a_1b_1+x_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & a_1b_4 \\ a_2b_1 & a_2b_2+x_2 & a_2b_3 & a_2b_4 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3+x_3 & a_3b_4 \\ a_4b_1 & a_4b_2 & a_4b_3 & a_4b_4+x_4 \end{vmatrix}$$

$$= x_1x_2x_3x_4 \begin{vmatrix} \frac{a_1b_1}{x_1}+1 & \frac{a_1b_2}{x_2} & \frac{a_1b_3}{x_3} & \frac{a_1b_4}{x_4} \\ \frac{a_2b_1}{x_1} & \frac{a_2b_2}{x_2}+1 & \frac{a_2b_3}{x_3} & \frac{a_2b_4}{x_4} \\ \frac{a_3b_1}{x_1} & \frac{a_3b_2}{x_2} & \frac{a_3b_3}{x_3}+1 & \frac{a_3b_4}{x_4} \\ \frac{a_4b_1}{x_1} & \frac{a_4b_2}{x_2} & \frac{a_4b_3}{x_3} & \frac{a_4b_4}{x_4}+1 \end{vmatrix}$$

$$\text{矩阵} \begin{pmatrix} \frac{a_1b_1}{x_1}+1 & \frac{a_1b_2}{x_2} & \frac{a_1b_3}{x_3} & \frac{a_1b_4}{x_4} \\ \frac{a_2b_1}{x_1} & \frac{a_2b_2}{x_2}+1 & \frac{a_2b_3}{x_3} & \frac{a_2b_4}{x_4} \\ \frac{a_3b_1}{x_1} & \frac{a_3b_2}{x_2} & \frac{a_3b_3}{x_3}+1 & \frac{a_3b_4}{x_4} \\ \frac{a_4b_1}{x_1} & \frac{a_4b_2}{x_2} & \frac{a_4b_3}{x_3} & \frac{a_4b_4}{x_4}+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} \left(\frac{b_1}{x_1}, \frac{b_2}{x_2}, \frac{b_3}{x_3}, \frac{b_4}{x_4} \right) + E$$

$$\text{特征值为 } 1, 1, 1, 1 + \frac{a_1b_1}{x_1} + \frac{a_2b_2}{x_2} + \frac{a_3b_3}{x_3} + \frac{a_4b_4}{x_4}$$

$$\text{相应行列式为 } 1 + \frac{a_1b_1}{x_1} + \frac{a_2b_2}{x_2} + \frac{a_3b_3}{x_3} + \frac{a_4b_4}{x_4}$$

$$\text{原行列式的值} = x_1x_2x_3x_4 + a_1b_1x_2x_3x_4 + a_2b_2x_1x_3x_4 + a_3b_3x_1x_2x_4 + a_4b_4x_1x_2x_3$$

例 2 A 是 3 阶矩阵, 向量 $\alpha_1=(-1,2,-1)^T, \alpha_2=(0,-1,1)^T$ 都是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解, A 的各行元素之和都为 3, 求 A . (06)

【答案】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

【考点】矩阵的初等变换和线性方程组的解。

【解析】

根据题意有 $A \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

A 的各行元素之和都为 3, 则 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

建立矩阵方程 $A \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

再用初等变换法求出 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

【评注】如果把题目改为: A 是 3 阶实对称矩阵, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 都是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解, $tr(A) = 3$, 求 A .

例 3 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T AX$, 在正交变换 $X=QY$ 下化为 $y_1^2 + y_2^2$, Q 的第 3 列为 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0,$

$\frac{\sqrt{2}}{2})^T$. 求 A .

【答案】 $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

【考点】实二次型化为标准形。

【解析】

有 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 即 $Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

则 A 的特征值为 1, 1, 0.

$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 2 \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 A 的特征向量, 特征值为 0, 从而 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 也是 A 的特征向量, 特征值为 0.

求 A 的属于 1 的两个无关特征向量, 即 $(A-E)x=0$ 的非零解, 它们都与 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 正交,

即满足方程组 $x_1 + x_3 = 0$.

求出两个无关解 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

建立矩阵方程 $A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

可得: $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

【评注】实二次型通过正交变换化为标准形本质上是与实对称阵正交相似对角化等价。

例 4 设 α 是 n 维非零列向量, 记 $A=E-\alpha\alpha^T$. 证明 $\alpha^T\alpha=1 \Leftrightarrow A$ 不可逆. (96)

【答案】

【考点】可逆矩阵的证明方法。

【解析】 $\alpha\alpha^T$ 的特征值为 0, L, $0, \alpha^T\alpha$.

A 不可逆 $\Leftrightarrow 1$ 是 $\alpha\alpha^T$ 的特征值 $\Leftrightarrow \alpha^T\alpha=1$.

【评注】用特征值的方法证明可逆矩阵。

例 5 设 $(1, 2, 3)^T, (2, 3, 5)^T$ 和 $(1, a, b-1)^T, (2, a^2, b)^T$ 都是 $AX=0$ 的基础解系, 求 a, b .

【答案】 $a=1, b=3$

【考点】考察基础解系的概念和两个向量组等价。

【解析】 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ b-1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ a^2 \\ b \end{pmatrix}$ 等价, 即

$$r \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & a & a^2 \\ 3 & 5 & b-1 & b \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & a^2 \\ b-1 & b \end{pmatrix} = 2.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & a & a^2 \\ 3 & 5 & b-1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & a-2 & a^2-4 \\ 0 & 0 & b-a-2 & b-a^2-2 \end{pmatrix}$$

$$\text{得} \begin{cases} b-a-2=0 \\ b-a^2-2=0 \end{cases} \text{即} \begin{cases} a^2=a \\ b=a+2 \end{cases} \begin{cases} a=0 \text{或} 1 \\ b=2 \text{或} 3 \end{cases}.$$

$$\text{当 } a=0, b=2 \text{ 时 } \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ b-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ a^2 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 秩为 } 1, \text{ 不合要求}$$

$$\text{当 } a=1, b=3 \text{ 时 } \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ b-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ a^2 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ 秩为 } 2, \text{ 此时这两个向量组等价, 符合题}$$

目要求.

【评注】线性表示和秩的关系。

例6 方程组 $Ax=0$ 以 $\eta_1=(1,0,2)^T, \eta_2=(0,1,-1)^T$ 为其基础解系, 则该方程的系数矩阵为
—.

$$\text{【答案】 } A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ k_1 \alpha_1 \\ k_2 \alpha_2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_1 = (-2, 1, 1) \text{ (其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数)}$$

【考点】齐次方程组解的理论。

【解析】

方程组 $Ax=0$ 的基础解系为 $\eta_1=(1,0,2)^T, \eta_2=(0,1,-1)^T$, 所以 $n-r(A)=2$, 即

$$3-r(A)=2, \quad r(A)=1.$$

$$\text{所以 } A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ k_1 \alpha_1 \\ k_2 \alpha_2 \end{bmatrix}, \quad \text{假设 } \alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, a_{13}).$$

$$\text{由 } A\eta_1=0, \text{ 得 } (a_{11}, a_{12}, a_{13}) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = a_{11} + 2a_{13} = 0$$

$$\text{由 } A\eta_2 = 0, \text{ 得 } (a_{11}, a_{12}, a_{13}) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = a_{12} - a_{13} = 0$$

$$\text{取 } a_{13} = 0, \text{ 得 } a_{12} = 1, a_{11} = -2. \text{ 所以 } \alpha_1 = (-2, 1, 1), \quad A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ k_1 \alpha_1 \\ k_2 \alpha_2 \end{bmatrix} \quad (\text{其中 } k_1, k_2$$

为任意常数)。

例 7 设 (I) 和 (II) 都是 3 元非齐次线性方程组, (I) 有通解 $\xi_1 + c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2$, 其中 $\xi_1 = (1, 0, 1)^T$, $\eta_1 = (1, 1, 0)^T$, $\eta_2 = (1, 2, 1)^T$; (II) 有通解 $\xi_2 + c \eta$, $\xi_2 = (0, 1, 2)^T$, $\eta = (1, 1, 2)^T$. 求 (I) 和 (II) 的公共解.

【答案】 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 3 \\ \frac{3}{2} \\ 3 \end{pmatrix}$

【考点】 方程组的解和线性表示的关系。

【解析】 公共解都可写成 $\xi_2 + c\eta$, 我们来求当 c 取什么值时它又是 (I) 的解?

$\xi_2 + c\eta$ 是 (I) 的解

$\Leftrightarrow \xi_2 + c\eta - \xi_1$ 是 (I) 的导出组的解

$\Leftrightarrow \xi_2 + c\eta - \xi_1$, 可用 η_1, η_2 线性表示.

$$(\eta_1, \eta_2, \xi_2 + c\eta - \xi_1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & c-1 \\ 1 & 2 & c+1 \\ 0 & 1 & 2c+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & c-1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2c-1 \end{pmatrix}$$

$$\text{得 } c = \frac{1}{2}, \text{ 公共解为: } \xi_2 + \frac{1}{2}\eta = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 3 \\ \frac{3}{2} \\ 3 \end{pmatrix}$$

例 8 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是齐次方程组 $AX=0$ 的基础解系, $\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3, \dots, \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + t\alpha_s, \beta_s = \alpha_s + t\alpha_1$. t 取什么值时 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也是 $AX=0$ 的基础解系?

【答案】

【考点】 基础解系。

【解析】 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 确定都是 $Ax=0$ 的解, 个数也合要求, 看 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 是否无关, 由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 无关, 可用 C 矩阵法, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 对 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的表示矩阵 C 为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & L & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t & 1 \end{pmatrix}$$

$$|C| = 1 + (-1)^{s+1} t^s$$

$$|C| \neq 0 \Leftrightarrow t^s \neq (-1)^s$$

当 $t^s \neq (-1)^s$ 时 $\beta_1, \Lambda, \beta_s$ 线性无关, 从而构成基础解系.

【评注】

例 9 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是 3 阶矩阵, 满足 $|A| = 0$, 它的各列元素之和都为 3, $\alpha_1 - \alpha_2 = (2, -2, 0)^T$. 求 A 的特征值.

【答案】

【考点】考特征值和特征向量的基本概念。

【解析】 A 有 3 个特征值, $|A| = 0$, 则 0 是特征值

各列元素之和为 3, 则 $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 从而 3 是 A^T 的特征值, 也是 A 的一个特征值.

又 $\alpha_1 - \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 而 $\alpha_1 - \alpha_2 = A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 A 的特征向量, 特征值为 2.

因此 A 的特征值为 0, 3, 2.

【评注】用特征值和特征向量的定义来解题是一个基本方法。

例 10 设 3 阶实对称矩阵 A 的秩为 1, 它的各行元素之和都为 6.

(1) 求 A 的特征值与特征向量.

(2) 求 A .

(3) 求作正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 是对角矩阵.

【答案】

【考点】实对称矩阵的相似对角化。

【解析】(1) $r(A) = 1$, 证明 0 是 A 的二重特征值

对各行元素之和为 6, 得到 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

于是 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的一个特征向量, 其特征值为 6,

于是 A 的特征值为 6, 0, 0

6 是一重特征值, 相应的特征向量为 $c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $c \neq 0$,

0 是二重特征值, 相应的特征向量, 即 $Ax=0$ 的非零解; 它们又与 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 正交, 从而也

是方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的非零解, 则此方程与 $Ax=0$ 同解, 求出基础解系

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

于是 0 对应的特征向量为 $c_1\alpha_2 + c_2\alpha_3$, c_1, c_2 不全为 0

(2) 现在已有了 A 的 3 个线性无关的特征向量, 可建立矩阵方程来求 A

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可得 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 。

(3) A 已有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 3 个特征向量, 特征值依次为 6, 0, 0

作施密特正交化,

$$\text{先对 } \alpha_2, \alpha_3 \text{ 作正交变化 } \alpha'_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_2, \alpha_3)}{(\alpha_2, \alpha_2)} \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

对 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha'_3$ 单位化:

$$\eta_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} \alpha_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right)^T, \quad \eta_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \alpha_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)^T, \quad \eta_3 = \frac{\sqrt{6}}{6} (1, 1, -2)^T = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3} \right)^T$$

令 $Q=(\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 Q 是正交矩阵 $Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

例 11 a 为什么数时, 二次型 $x_1^2+3x_2^2+2x_3^2+2ax_2x_3$ 可用可逆线性变量替换化为 $2y_1^2-3y_2^2+5y_3^2$?

【答案】 $a > \sqrt{6}$ 或 $a < -\sqrt{6}$

【考点】 两个实对称矩阵合同。

【解析】

用矩阵的话说: a 为什么数时 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}$ 和 $B=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 合同

也就是 a 为什么数时, A 的特征值为 2 个正, 一个负?

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-3 & -a \\ 0 & -a & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda^2-5\lambda+6-a^2)$$

要使得 A 的特征值为 2 个正一个负, 即 $\lambda^2-5\lambda+6-a^2=0$ 的两根异号, 即 $6-a^2 < 0$,

(可直接看出: 已知 1 是 A 的一个特征值, 于是 A 的特征值是 2 个正一个负 $\Leftrightarrow |A| < 0$)

$|A|=6-a^2 < 0$, 得 $a^2 > 6$, $a > \sqrt{6}$ 或 $a < -\sqrt{6}$

【评注】

例 12 设 A 和 B 都是 $m \times n$ 实矩阵, $C=A^T A+B^T B$

(1) 如果 A 和 B 中至少有一个列满秩, 证明 C 正定.

(2) 如果齐次方程组 $AX=0$ 和 $BX=0$ 没有公共的非零解, 证明 C 正定.

(3) 如果 $r(A+B)=n$, 证明 C 正定.

【答案】

【考点】 证明正定矩阵的方法。

【解析】 用定义证明, 即当 α 是非零 n 维实列向量时, 需要证明 $\alpha^T C \alpha > 0$ 。

$$\alpha^T C \alpha = \alpha^T A^T A \alpha + \alpha^T B^T B \alpha = (A\alpha, A\alpha) + (B\alpha, B\alpha)$$

要说明 $\alpha^T C \alpha > 0$ 只用证明 $A\alpha, B\alpha$ 不全为 0

(1) 当 A 列满秩时 $Ax=0$ 只有零解, 则 $A\alpha \neq 0$;

当 B 列满秩时 $Bx=0$ 只有零解, 则 $B\alpha \neq 0$ 。

(2) $Ax=0, Bx=0$ 没有公共非零解, α 就不是它们的公共解, 于是 $A\alpha, B\alpha$ 不全为 0。

(3) $r(A+B)=n$, 则 $(A+B)x=0$ 只有零解, 于是 $(A+B)\alpha \neq 0$, 从而 $A\alpha, B\alpha$ 不全为 0。

【评注】 熟练掌握正定矩阵的一些方法。

